Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4514 Teoría Electromagnética II
Profesores: Ing. Jonathan Cedeño Chaves, M.Sc
Ing. Aníbal Coto Cortés, M.Sc
Dr.-Ing. Saúl Guadamuz Brenes
Dr.-Ing. William Quirós Solano
I Semestre, 2023
Examen Parcial 2

Total de Puntos:	36
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota Final:	

Nombre: _____ Carné: _____

Instrucciones:

- Resuelva el examen en forma **individual, ordenada y clara**.
- El examen en total tiene un valor de **36 puntos**, y una duración de **2 horas y treinta minutos.**
- El examen consta de **6 preguntas** en total, que consisten en:
  - 3 preguntas cortas – Duración: 5 minutos c/u – Valor: 2 puntos c/u.
  - 3 problemas de desarrollo – Duración: 40 minutos c/u – Valor: 10 puntos c/u.
- Cada pregunta o problema debe indicar el procedimiento o **justificación completa de la solución**.
- Como material de apoyo puede traerse un formulario (escrito a mano), con fórmulas, identidades, propiedades, etc. Este **no debe contener** ejemplos, gráficas, diagramas, ejercicios resueltos, presentaciones de las lecciones y/o texto en prosa. No hay límite de tamaño.
- Se puede utilizar una calculadora **no programable**.
- **No se aceptarán reclamos** de desarrollos con **lápiz, borrones o corrector de lapicero**.
- Si trabaja con lápiz, debe **marcar su respuesta final con lapicero**.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **totalmente apagado** durante el examen.
- El **instructivo de examen** debe ser **devuelto** junto con su solución.
- Todos los **protocolos sanitarios** deben ser respetados en todo momento.
- **El incumplimiento** de los puntos anteriores **equivale a una nota igual a cero** en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas Cortas

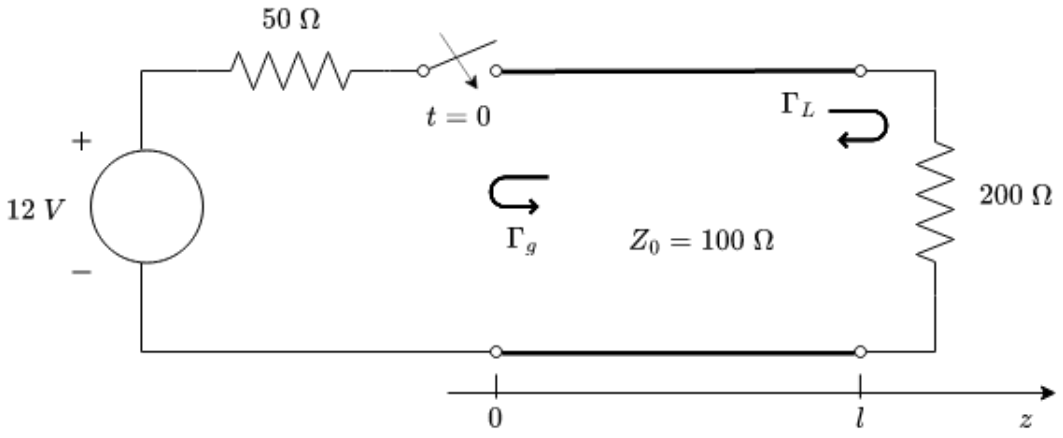
6 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas cortas.
Responda en el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente con su solución.

1. Pregunta Corta

2 Pts

Esboce el diagrama de reflexión para el circuito transitorio de la siguiente figura. Incluya las primeras tres reflexiones.



2. Pregunta Corta

2 Pts

Cierta guía de onda rectangular tiene como dimensiones $a = 1{,}07cm$ y $b = 0{,}43cm$ y dieléctrico interno de Teflón ($\epsilon_r = 2{,}08$). Determine y calcule la frecuencia de corte de los primeros cinco modos de propagación.

3. Pregunta Corta

2 Pts

Determine la intensidad de campo eléctrico a $10\,km$ de una antena en el vacío con ganancia directiva de $5\,dB$ y que irradia una potencia total de $20\,kW$.

Problemas de Desarrollo

30 Pts

Responda en el cuaderno de examen indicando claramente el problema correspondiente con su solución.

Problema 1 Líneas de transmisión **10 Pts**

En la figura 1.1 se muestra una línea de transmisión de 6,325 m de longitud, sin pérdidas, de impedancia característica de 50 Ω y con constante de fase de 0,571 rad/m. El transmisor opera a 20 MHz, con $V_g = 100\angle 0°$ V y $Z_g = 50\,\Omega$. La carga es una antena que tiene una impedancia a la frecuencia de operación de $Z_L = (36 + j20)\,\Omega$. La referencia del circuito es la carga, donde $z = 0$, según se muestra.

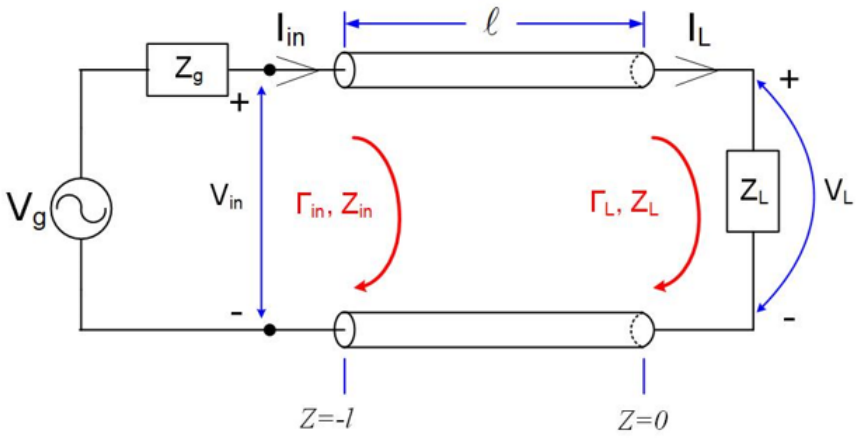


Figura 1.1: Línea de transmisión sin pérdidas.

a) Calcule la longitud eléctrica y velocidad de propagación de la línea. 1 Pt

b) Calcule la impedancia de entrada de la línea, Z_{in}. Exprésela en formato rectangular. 1 Pt

c) Calcule los fasores de la tensión y corriente total de entrada a la línea, V_{in} e I_{in}. Expréselos en formato polar con el ángulo en grados. 2 Pts

d) Determine la expresión fasorial, en literales, para la corriente total en la línea, $I_T(z, \Gamma)$. 1 Pt

e) Calcule el fasor de la magnitud compleja de la corriente I_0^+. 3 Pts

f) Calcule la potencia real que consume la carga. 2 Pts

Problema 2 Acoples y carta Smith **10 Pts**

Un receptor de TV con una impedancia de entrada de 75 Ω se considera una carga y se conecta a un cable coaxial con una impedancia característica de también 75 Ω. Un segundo receptor de TV, idéntico al primero, se conecta en paralelo a 10 m de este, utilizando el mismo tipo de cable coaxial, como se muestra en la figura 2.1. Puede suponer una velocidad de propagación en el cable de 0,5c m/s.

a) Calcule el coeficiente de reflexión en el punto de interconexión de los cables coaxiales. 2 Pts

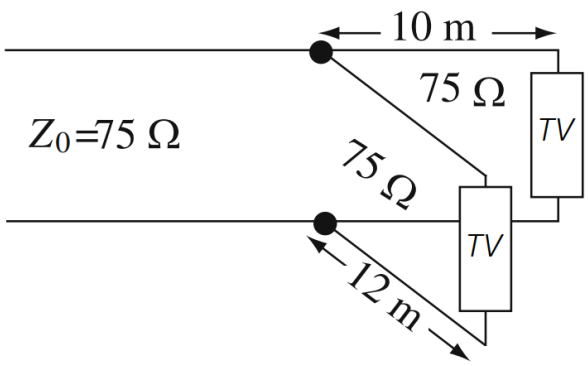


Figura 2.1: Dos TVs conectados en paralelo a un mismo cable coaxial.

b) Calcule el SWR en la línea principal. 1 Pt

c) Utilizando la carta Smith y un *stub* en paralelo terminado en corto circuito, acople todo el sistema. Brinde la distancia a la que se coloca el *stub* y su longitud en *cm*; suponga que el acople se quiere realizar para el canal 3 que trabaja a $63\,MHz$. 4 Pts

d) Si en lugar de sintonizar el canal 3 se sintoniza el canal 2 ($57\,MHz$), sin variar las dimensiones en *cm* de la posición y longitud del *stub*, calcule, utilizando la carta Smith, la magnitud del coeficiente de reflexión en la línea principal. ¿Se deterioró el acople? Justifique. 3 Pts

Problema 3 Radiación y antenas **10 Pts**

Cierta antena en el vacío y alimentada por una corriente armónica de amplitud I_0 irradia ondas electromagnéticas cuyas componentes de campo eléctrico y magnético en el campo lejano están descritas por las siguientes ecuaciones:

$$\boldsymbol{E_\theta} = \frac{2I_0}{R}\cos(2\theta)e^{-j\beta R}$$

$$\boldsymbol{H_\phi} = \frac{\boldsymbol{E_\theta}}{\eta}$$

Donde η es la impedancia intrínseca del medio, $\beta = \pi\, rad/m$ y $I_0 = 2\,A$.
Basado en la información brindada, responda lo siguiente:

a) Dibuje el plano vertical o plano $\boldsymbol{E}$ del patrón de radiación de la antena. Utilice papel polar y calcule para intervalos de 15°. 3 Pts

b) Calcule el vector de densidad de potencia promedio $< \boldsymbol{S} >$. Simplifique al máximo. 2 Pts

c) Calcule el valor numérico de la potencia total radiada por la antena. 2 Pts

d) Calcule el valor numérico de la directividad de la antena en dB. 3 Pts

---

Notas:

$$\int_0^{\pi} \cos^2(2x)\sin(x)\,dx = \frac{14}{15}$$